



Guida degli insegnamenti

INDICE

SITO DELL'ATENEO
ELENCO DEI DOCENTI
Linee guida compilazione Syllabus

Italiano

English

Partially translated

[3S427] - CHIMICA ORGANICA [Cognomi A-L]

Roberta GALEAZZI
Lingua di erogazione: ITALIANO
Laurea - [ST21] SCIENZE BIOLOGICHE
Dipartimento: [040017] Dipartimento Scienze della Vita e dell'Ambiente
Anno di corso: 1 - Secondo Semestre
Anno offerta: 2025-2026
Anno regolamento: 2025-2026
Obbligatorio
Crediti: 7
Ore di lezione: 56
Tipologia: A - Base
Settore disciplinare: CHIM/06 - CHIMICA ORGANICA

LINGUA INSEGNAMENTO Italiano

PREREQUISITI
Conoscenza degli argomenti dell’insegnamento di chimica generale, con particolare riferimento alla struttura molecolare, ai tipi di legami chimici, agli equilibri acido-base, alla cinetica e alla termodinamica chimica.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
Sono previste lezioni teoriche nel corso delle quali verranno anche presentati quesiti a soluzione guidata. Al corso frontale è affiancata un’attività didattica in modalità elearning (learn.univpm.it) contenente tutte le diapositive discusse a lezione e altro eventuale materiale utile

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI

Conoscenze e comprensione.
L’insegnamento consente agli studenti di acquisire le conoscenze di base dei meccanismi delle trasformazioni e delle interazioni dei composti organici presenti nei sistemi biologici, allo scopo di fornire elementi atti a comprenderne l'azione negli organismi viventi.

Capacità di applicare conoscenze e comprensione.
Lo studente dovrebbe acquisire la capacità di interpretare e definire i meccanismi di reazione tipici delle più comuni classi di composti organici, così come le loro proprietà chimico-fisiche, in modo da applicare queste conoscenze all’interno di altri corsi, in particolare quelli che in particolare quelli che trattano di chimica biologica e biologia molecolare.

Competenze trasversali.
La comprensione della reattività organica e delle caratteristiche chimico-fisiche delle principali classi di composti organici, unite alla soluzione dei problemi proposti con procedura singola e anche con discussione di gruppo, contribuiscono a migliorare nello studente la capacità di apprendimento, l’intuizione, la capacità di formulare relazioni causa-effetto e la capacità comunicativa.

PROGRAMMA

I gruppi funzionali e le classi di composti organici. Le reazioni in chimica organica. Elettrofili, nucleofili e radicali. Basicità e acidità nei composti organici Reazioni di sostituzione nucleofila Sn1 e SN2, Reazioni di Eliminazione E1 e E2.
Idrocarburi saturi: alcani, gruppi alchilici, isomeria strutturale, cicloalcani, cicloesano, isomeria conformazionale, isomeria geometrica cis/trans ed E/Z, ossidazione, alogenazione.
Stereochimica: isomeri, stereoisomeri, enantiomeri, atomi di carbonio chirali, luce polarizzata e polarimetro, conven-zione (+)/(-), formule prospettiche, proiezioni di Fisher, convenzione R/S, miscele racemiche, diastereoisomeri, composti meso.
Idrocarburi insaturi: alcheni, reattività verso gli elettrofili, isomeria geometrica cis/trans ed E/Z, carbocationi, addizione elettrofila, idrogenazione, ossidazione; alchini. Idrocarburi aromatici: benzene, risonanza, aromaticità, reattività verso gli elettrofili, sostituzione elettrofila aromatica, effetto dei sostituenti. Alogenuri alchilici: reattività verso i nucleofili, sostituzione nucleofila alchilica, eliminazione ionica. Alcoli: acidità e basicità, reattività verso i nucleofili, sostituzioni nucleofile, disidratazione. Fenoli: acidità e basicità, attività antiossidante, ossidazione. Tioli: acidità, ossidazione. Eteri: scissione. Solfuri: ossidazione. Ammine: basicità, reazioni. Aldeidi e chetoni: gruppo carbonilico, reattività verso i nucleofili, addizione nucleofila, ossidazione, riduzione, tautomeria cheto-enolica, condensazione aldolica. Acidi carbossilici e derivati: acidi, esteri, ammidi, alogenuri acilici ed anidridi, nitrili, sostituzione nucleofila acilica, ordine di reattività dei derivati, condensazione di Claisen. Composti beta-dicarbonilici: proprietà e reattività. Durante lo svolgimento degli argomenti indicati, verrà posto in evidenza l’applicazione dei meccanismi di reazione e dei concetti della chimica organica alle reazioni coinvolte nella biosintesi di biomolecole e nei processi biologici correlati.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ESAME

Modalità di valutazione dell'apprendimento.
L’esame consiste in una prova scritta. Nel compito sono previste da 8 a 11 domande a risposta multipla (1 o 2 punti ciascuna, a seconda della difficoltà) e da 4 a 6 esercizi più complessi riguardanti la nomenclatura, la stereochimica e la descrizione accurata dei meccanismi di reazione e/o brevi domande aperte (da 3 a 7 punti ogni esercizio, a seconda della difficoltà). Il massimo numero complessivo di punti ottenibili è 33. L’esame si intende superato quando il voto finale è maggiore o uguale a 18. La lode viene attribuita in caso di raggiungimento di almeno 31 punti. Per gli studenti con disabilità/invalidità o disturbo specifico di apprendimento (DSA), che abbiano fatto debita richiesta di supporto per affrontare lo specifico esame di profitto all’Info Point Disabilità/DSA dell’Ateneo, le modalità di esame saranno adattate alla luce di quanto previsto dalle linee guida di Ateneo (https://www.univpm.it/Entra/Servizi_agli_studenti/Disabilita_e_DSA_Servizio_di_accoglienza

Criteri di valutazione dell'apprendimento.
Nella prova scritta lo studente dovrà dimostrare di conoscere la nomenclatura, la struttura, le proprietà chimico fisiche e la reattività delle principali classi di composti organici.

Criteri di misurazione dell'apprendimento.
Il voto finale è attribuito in trentesimi. L’esame si intende superato quando il voto è maggiore o uguale a 18. È prevista l’assegnazione del massimo dei voti con lode (30 e lode).

Criteri di attribuzione del voto finale.
Il voto finale viene attribuito sulla base della valutazione dell’esame scritto. Lo studente potrà conseguire nell’esame scritto un punteggio massimo di 33 punti, di cui 11 raggiungibili rispondendo a domande a risposta multipla e i rimanenti 22 punti attribuibili sulla base dello svolgimento di esercizi che possono riguardare nomenclatura, stereochimica o meccanismi di reazione. La lode viene attribuita quando il punteggio complessivo raggiunge almeno il valore di 31 punti.

TESTI CONSIGLIATI
Janice Gorzynski Smith – Fondamenti di Chimica Organica – IV edizione 2023- Ed. McGraw-Hill

David Klein -Fondamenti di Chimica Organica-
Ed. Pearsons

E-LEARNING

Scheda insegnamento erogato nell’A.A. 2025-2026
Le informazioni contenute nella presente scheda assumono carattere definitivo solo a partire dall'A.A. di effettiva erogazione dell'insegnamento.

Stampa